www.tntextbooks.in

I. தண்டின் பண்புகள் (Characteristic features of the stem)

1. தண்டு பொதுவாக தாவரத்தின் தரைமேல் வளரும் பகுதியாகும்.
2. நேர் ஒளி நாட்டமும், எதிர்புவி நாட்டமும் கொண்டது.
3. கணுவும், கணுவிடைப் பகுதிகளும் உடையது.
4. உடல வளர்ச்சியைத் தரும் உடல மொட்டுகளையும், இனப்பெருக்கத்திற்கான இனப்பெருக்க மொட்டுகளையும் கொண்டது. தண்டானது நுனி மொட்டில் முடிகிறது.
5. இளம் தண்டு பசுமை நிறத்தில் இருப்பதால் ஒளிச்சேர்க்கையில் ஈடுபடுகிறது.
6. இனப்பெருக்க வளர்ச்சியின் போது தண்டானது மலர்களையும் கனிகளையும் தாங்குகிறது.
7. கிளைகள் புறவளரிகளாகத் தோன்றுபவையாகும்.
8. சில தண்டுகள் பலவகையான பல செல் ரோமங்களைக் கொண்டிருக்கும்.

II. தண்டின் பணிகள் (Functions of the stem)

முதல்நிலை பணிகள்

1. தாவரத்திற்கு நிலை ஆதாரத்தை வழங்கி இலைகள், மலர்கள் மற்றும் கனிகளைத் தாங்க உதவுகின்றது.
2. வேரிலிருந்து நீரையும், கனிமங்களையும் மற்ற பகுதிகளுக்குக் கடத்த உதவுகிறது.
3. இலைகள் தயாரிக்கும் உணவைத் தாவரத்தின் பிற பகுதிகளுக்குக் கடத்துகிறது.

இரண்டாம் நிலை பணிகள்

1. **உணவு சேமிப்பு:** எடுத்துக்காட்டு: *சொலானம் டியூபரோசம்* (உருளைக்கிழங்கு), *கொலகேஷியா* (சேனைக்கிழங்கு), *ஜிஞ்சிஃபெர் அஃபிசினேல்* (இஞ்சி)
2. **நீள்வாழ்தல் / இனப்பெருக்கம்:** எடுத்துக்காட்டு: *ஜிஞ்சிஃபெர் அஃபிசினேல், குர்குமா லாங்கா.*
3. **நீர்ச்சேமிப்பு:** எடுத்துக்காட்டு: *ஒபன்ஷியா* (சப்பாத்திக் கள்ளி)
4. **மிதவைத்தன்மை:** எடுத்துக்காட்டு: *நெப்டுனியா* (நீர் தொட்டாற்சிணுங்கி)
5. **ஒளிச்சேர்க்கை:** எடுத்துக்காட்டு: *ஒபன்ஷியா , ரஸ்கஸ், கேசுரைனா* (சவுக்கு), *யூஃபோர்பியா* (கள்ளி), *காரலூமா* (களிமுளியான்)
6. **பாதுகாப்பு:** எடுத்துக்காட்டு: *சிட்ரஸ்* (எலுமிச்சை), *டுராண்டா, போகன்வில்லா, அக்கேஷியா* (கருவேலம்), *ஃபுளூஜியா* (வெள்ளை பிலாஞ்சி), *காரிசா* (களாக்காய்)
7. **ஆதாரம்:** எடுத்துக்காட்டு: *பாஸிஃபுளோரா, போகன்வில்லா, வைடிஸ், சிஸ்சஸ் குவாட்ராங்குலாரிஸ்* (பிரண்டை).

3.6.1 மொட்டுகள் (Buds)

செதில் இலைகள் சூழ்ந்த, பாதுகாக்கப்பட்ட வளரும் பகுதிகள் மொட்டுகளாகும். மொட்டுத் தோற்றுவியே மொட்டாக முதிர்கிறது. மொட்டில் கணுவிடைப்பகுதி நீட்சியடையாத குறுக்கப்பட்ட அச்சும், மூடிய இளம் இலைகள் நெருக்கமாகவும் அமைந்திருக்கும். இந்த மொட்டுகள் வளர்ச்சியடையும் பொழுது கணுவிடைப் பகுதிகள் நீண்டு இலைகள் விரிவடைகின்றன. மொட்டின் வடிவமைப்பானது தண்டைப் போலவே இருப்பதனால் அவை பக்கக் கிளைகளாகவோ, நுனியில் மலராகவோ அல்லது மஞ்சரியாகவோ வளர்கின்றன. தோற்றத்தின் அடிப்படையில் மொட்டுகளைப் பின்வருமாறு வகைப்படுத்தலாம். (அ) உச்சி அல்லது நுனி மொட்டு (ஆ) பக்க அல்லது கக்க மொட்டு. பணியின் அடிப்படையில் மொட்டுகளைப் பின்வருமாறு வகைப்படுத்தலாம். (அ) உடல மொட்டு (ஆ) மலர் அல்லது இனப்பெருக்க மொட்டு.

1. **உச்சி அல்லது நுனி மொட்டு** (*Terminal or apical bud*): இம்மொட்டுகள் மையத்தண்டின் நுனியிலோ கிளைகளின் நுனிகளிலோ அமைந்திருக்கும்.
2. **பக்க அல்லது கக்க மொட்டு** (*Lateral or axillary bud*): இவை இலைகளின் கக்கங்களில் தோன்றி கிளையாகவோ மலராகவோ வளர்ச்சியடையும்.
3. **கக்க மேல் மொட்டு** (*Extra axillary bud*): இவை கக்கத்தின் மேல், கணுக்களின் மீது உருவாகும் மொட்டுகளாகும். எடுத்துக்காட்டு: *சொலானம் அமெரிக்கானம்.*
4. **துணை மொட்டு** (*Accessory bud*): கக்க மொட்டின் பக்கவாட்டிலோ அதன் மேலோ தோன்றும் கூடுதல் மொட்டு துணை மொட்டாகும். எடுத்துக்காட்டு: *சிட்ரஸ், டுராண்டா.*